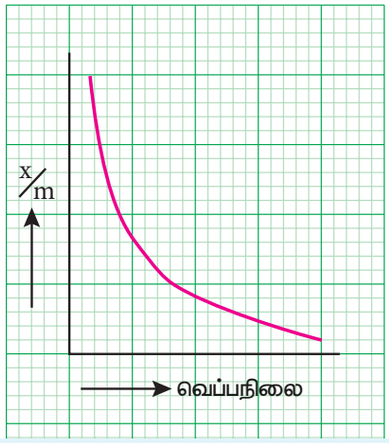
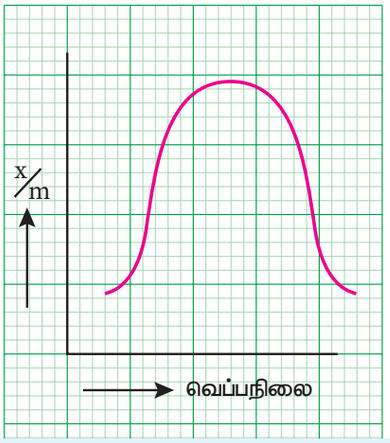
படம் 10.1 (அ) இயற் பரப்பு கவர்தல்



படம் 10.1 (ஆ) வேதிப் பரப்பு கவர்தல்



x என்பது 'm' கிராம் நிறையுள்ள பரப்பு பொருளின் மீது கவரப்பட்ட பரப்பு கவர் பொருளின் அளவு.

10.1.3.1 பரப்பு கவர்தல்சமவெப்பக் கோடுகள்:

பரப்பு கவர்தல் சமவெப்பக் கோடுகளை அளவியலாக கற்க முடியும். மாறாத வெப்பநிலையில், பரப்புகவரப்பட்ட பொருளின் அளவிற்கும், அழுத்தத்திற்கும் (அல்லது பரப்புகவர் பொருளின் செறிவு) இடையே வரைபடம் வரையும்போது கிடைக்கும் கோடுகள் சமவெப்ப கோடுகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.

இந்த சமவெப்பக் கோடுகளை விளக்குவதற்காக பல்வேறு சமன்பாடுகள் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன, அவையாவன :

(i) **ஃபிரண்ட்லிச் பரப்பு கவர்தல் சமவெப்பக் கோடு.**

ஃபிரண்ட்லிச் கூற்றுப்படி,

$$\frac{x}{m} = kp^{\frac{1}{n}}$$

இங்கு x என்பது p அழுத்தத்தில் 'm' கிராம் நிறையுள்ள பரப்புப் பொருளின் மீது பரப்பு கவரப்பட்ட பரப்புகவர் பொருளின் அளவாகும். k மற்றும் n ஆகியன ஃபிரண்ட்லிச்சால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மாறிலிகளாகும். n மதிப்பு எப்பொழுதும் ஒன்றைவிட குறைவாகவே இருக்கும். இந்த சமன்பாடானாது திண்ம பரப்பின்மீது வாயுக்கள் பரப்பு கவரப்படும் செயல்முறைக்கு பொருந்தக்கூடியது. c எனும் செறிவுடைய கரைசல்களின் பரப்பு கவர்தலுக்கு பயன்படுத்தும்போது, இதே சமன்பாடானதுபின்வருமாறு என மாறுகிறது.

$$\frac{x}{m} = k\, c^{\frac{1}{n}}$$

மாறாத வெப்பநிலையில், வாயுக்களின் (அல்லது பரப்புகவர் பொருள்) பரப்பு கவர்தலின்மீதான அழுத்தத்தின் விளைவை இச்சமன்பாடு அளவியலாக கணக்கிடுகிறது. சமன்பாட்டின் இருபுறமும் log எடுக்கும்போது $\frac{x}{m} = k\, p^{\frac{1}{n}}$

$$\log \frac{x}{m} = \log k + \frac{1}{n} \log p$$

XII U10-Surface Chemistry.indd 78 22-12-2022 12:33:01